Valorisation des options vanilles

De la théorie à la pratique

Black–Scholes, simulation Monte Carlo et réduction de variance

Hajar Belhafid

ENSA Agadir – Finance et Ingénierie Décisionnelle

Projet académique – Année universitaire 2025–2026

Résumé

Ce projet étudie la valorisation des options d'achat et de vente européennes et américaines à travers plusieurs approches complémentaires : **Black–Scholes**, la **simulation Monte Carlo avec variable de contrôle** et la méthode de **Longstaff–Schwartz**. Il relie les fondements probabilistes aux implémentations Python et à une interface interactive développée avec Flask, afin d'explorer les paramètres de valorisation et la convergence des estimations.

1 Objectif et cadre de l'étude

Déterminer la valeur d'une option à partir de son payoff et comparer des méthodes analytiques et numériques. L'étude distingue l'exercice à maturité des options européennes et l'exercice anticipé des options américaines.

Le cadre théorique repose sur l'**absence d'arbitrage**, la valorisation risque-neutre et la modélisation de l'actif par un **mouvement brownien géométrique**.

Paramètres de valorisation

Prix initial S_0, prix d'exercice K, maturité T, taux sans risque r et volatilité σ.
Payoffs à maturité :

$$\text{Call} : (S_T - K)^+, \quad \text{Put} : (K - S_T)^+.$$

2 Démarche quantitative

2.1 Fondements probabilistes

Étude de la loi des grands nombres, du théorème central limite et des intervalles de confiance. Simulation de lois de probabilité, du mouvement brownien et du mouvement brownien géométrique.

2.2 Valorisation européenne

Black–Scholes fournit une référence analytique. La méthode **Monte Carlo** estime le prix par la moyenne des payoffs actualisés :

$$\widehat{V}_0 = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} h(S_T^{(i)}).$$

2.3 Variable de contrôle utilisée

Le **prix terminal du sous-jacent** S_T sert de variable de contrôle. Sous la mesure risque-neutre, son espérance est connue :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T] = S_0 e^{rT}.$$

Pour $Y = h(S_T)$, le payoff corrigé s'écrit :

$$Y_{\text{CV}} = Y - \widehat{\beta}\left(S_T - S_0 e^{rT}\right), \qquad \widehat{\beta} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(Y, S_T)}{\widehat{\text{Var}}(S_T)}.$$

Le coefficient est estimé sur les simulations. Le prix est la moyenne actualisée des payoffs corrigés. La corrélation entre Y et S_T est exploitée pour réduire la variance de l'estimation.

3 Exercice anticipé

La méthode de **Longstaff–Schwartz** associe simulation de trajectoires et régression pour estimer la valeur de continuation.

À chaque date d'exercice, cette estimation est comparée à la valeur d'exercice immédiat afin d'approcher la décision optimale pour une option américaine.

4 Réalisations et résultats

Travail réalisé

- Formalisation des modèles et des algorithmes de simulation.
- Implémentations Python et comparaison des méthodes de valorisation.
- Étude de la convergence et réduction de variance par variable de contrôle S_T.
- Développement d'une interface interactive avec Flask.

Illustration numérique du rapport. Pour un call avec $S_0 = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\,\%$, $\sigma = 20\,\%$ et $N = 200\,000$:

Méthode	Prix
Black–Scholes	10,450584
Monte Carlo simple	10,464481
Monte Carlo avec contrôle S_T	10,451311

Sur cet exemple, l'erreur absolue par rapport à Black–Scholes passe de 0,013898 à 0,000727. Ces valeurs correspondent à une réalisation de simulation ; elles ne garantissent pas un gain identique à chaque exécution.

5 Apports du projet

Mobilisation des probabilités, de la simulation et des méthodes numériques pour comprendre la valorisation des dérivés et l'exercice anticipé.

L'utilisation d'une variable de contrôle illustre l'intérêt de combiner une espérance connue analytiquement et une estimation numérique pour améliorer la précision.

Outils : Python et Flask. La précision dépend des hypothèses du modèle, du nombre de simulations et des choix numériques.

Démonstration vidéo

Voir la démonstration du projet